

MachineReader

Manuale utente • Beta 0.1.0-beta11

Acquisizione, revisione e archiviazione delle verifiche di sicurezza elettrica da fotografie di display.

IMPORTANTE: MachineReader è uno strumento di supporto. Norma, valori riconosciuti, limiti ed esiti devono essere controllati e convalidati da un operatore qualificato prima dell'emissione del rapporto.

Contenuto della beta

- Accesso con password e archivio cifrato.
- Anagrafiche separate per fornitore, cliente e macchina.
- Norme versionabili con campi e limiti configurabili.
- Revisione manuale dei risultati OCR.
- PDF, temi, manuale offline e controllo aggiornamenti.
- Due fotografie SECUTEST precaricate come esempi, marcate ESEMPIO BETA.

Installazione della beta senza store

Questa versione di prova viene distribuita come file **APK** e non tramite Google Play Store. Per questo motivo Android può mostrare un avviso di sicurezza: è il comportamento normale per un'app installata manualmente.

Questa procedura è prevista **soltanto durante il periodo beta**. Per la versione definitiva verrà valutata la distribuzione attraverso uno store ufficiale, con il normale sistema di installazione e aggiornamento.

Come installare

- Aprire il collegamento **LATEST APK** dalla pagina beta ufficiale di MachineReader.
- Confermare il download se il browser avvisa che il file è un APK.
- Aprire il file scaricato dalla notifica oppure dalla cartella Download.
- Se Android blocca l'operazione, premere **Impostazioni** e autorizzare **Consenti da questa fonte** soltanto per il browser o il gestore file utilizzato.
- Tornare indietro e premere **Installa**.
- Terminata l'installazione, è possibile disattivare nuovamente **Consenti da questa fonte** nelle impostazioni Android.

Scaricare l'APK esclusivamente dal repository pubblico ufficiale indicato nel manuale. Non usare file ricevuti da sconosciuti o pubblicati su siti diversi.

Aggiornare una beta già installata

Scaricare il nuovo **LATEST APK**, aprirlo e scegliere **Aggiorna**. Non disinstallare prima la versione precedente: in questo modo l'archivio locale viene conservato. Eseguire comunque un backup cifrato prima di ogni aggiornamento importante.

1. Primo avvio e sicurezza

La configurazione iniziale è guidata in tre passi: **password**, **fornitore del servizio** e **primo cliente**. Creare una password di almeno 8 caratteri e ripeterla nel campo di conferma. Quando la tastiera è visibile, scorrere la scheda oppure premere **Fine** nel secondo campo.

È possibile attivare impronta digitale o riconoscimento del volto. Dai successivi accessi basta premere il grande pulsante biometrico; la password rimane sempre disponibile come alternativa.

Dopo 10 password errate l'archivio locale viene cancellato. Il backup Android di sistema è disabilitato. Conservare periodicamente un backup cifrato in un luogo controllato.

2. Configurazione del fornitore

- Aprire Fornitore e inserire ragione sociale, indirizzo, P. IVA/C.F., contatti e tecnico.
- Aggiungere il logo tramite fotocamera, file locale o indirizzo URL.
- Ritagliare e verificare l'anteprima del logo prima di salvarlo.
- I rapporti storici mantengono una copia dei dati e del logo usati al momento della verifica.

3. Clienti e macchine

- Creare un cliente e aggiungere i campi anagrafici necessari.
- Per ogni campo scegliere visibilità e stampa. Un campo stampabile ma vuoto diventa una riga da compilare a mano.
- Aggiungere una o più macchine indicando produttore, modello, seriale, ubicazione e norma predefinita.
- Ogni macchina possiede uno storico indipendente di verifiche, fotografie e PDF.

4. Acquisizione e controllo OCR

- Aprire Cliente, selezionare la macchina e premere Nuova lettura.
- Scattare o scegliere una o due fotografie del display.
- L'app propone norma e campi in base a testo OCR, classe, macchina e storico.
- Se più norme sono compatibili, scegliere quella corretta nel dialog.
- Confrontare foto e campi. Correggere valori, unità, segni $</>$, limiti ed esiti.
- I campi con affidabilità bassa sono evidenziati. Convalidare soltanto dopo il controllo.

Simboli delicati per l'OCR

Simbolo	Rischio comune
μA	confusione con uA o mA
M Ω	confusione tra M, m e Ω
$</>$	segno invertito o omesso
0 / 8	cifre del display a matrice
. / ,	separatore decimale

5. Norme

- Norme predefinite: EN 61010 CL I, EN 61010 CL II ed EN 62353 CL I con parte applicata BF.
- Creare, duplicare, modificare e disattivare le norme.
- Definire codice, classe, alias OCR, sequenze, parametri, unità, limiti e regole di esito.
- Una norma già usata non viene eliminata: viene disattivata o versionata per preservare lo storico.

6. Rapporti PDF

- Controllare carta intestata, fornitore, cliente, strumento, norma, classe e parte applicata.
- L'esito complessivo SUPERATO o NON SUPERATO compare nella testata; le righe NON CONTROLLATO non vengono stampate.
- Inserire l'operatore e firmare con il dito: nome e firma vengono incorporati nel PDF.
- Usare Modifica per correggere e rigenerare, Clona per creare una variante ed Elimina per rimuovere una lettura.
- Condividere o stampare tramite il menu Android.

Verifiche in sequenza

- Aprire Macchine e premere Verifiche in sequenza.
- Selezionare alcuni strumenti oppure Seleziona tutte, quindi premere Avvia sequenza.
- Inserire operatore e firma una sola volta.
- Dopo ogni rapporto l'app apre automaticamente lo strumento successivo.
- Ogni lettura conserva fotografie e genera un PDF distinto con la firma della sessione.

Fotografie multipagina

- Lo scanner riconosce i bordi del display, consente ritaglio, rotazione e filtri di luminosità prima dell'OCR.
- È possibile aggiungere, eliminare e riordinare più pagine nella stessa acquisizione.
- Le immagini corrette vengono salvate nell'album Pictures/MachineReaderImages e collegate alla lettura.
- Se lo scanner avanzato non è disponibile, l'app torna alla fotocamera normale.
- In Impostazioni, Stampa originali nel PDF aggiunge le immagini usate dopo il certificato, una per pagina.

Importazione ed esportazione Excel

- Da Macchine scaricare il modello elenco strumenti e indicare quante righe predisporre.
- Ogni riga rappresenta uno strumento; Modello e Seriale sono obbligatori.
- Importare il file compilato, controllare il riepilogo e confermare la creazione automatica.
- Dalla scheda cliente esportare un unico file Excel con i fogli Cliente, Strumenti e Letture.
- L'esportazione include data, ora e origine del timestamp, operatore, norma, esito totale e singoli parametri.

Data e ora delle letture

Se disponibile viene usato il metadato EXIF DateTimeOriginal. Il nome di un file WhatsApp non viene considerato prova dell'ora di scatto. Se manca un metadato affidabile viene registrata l'ora di importazione e la schermata di revisione la segnala come tale. Operatore, data e ora restano modificabili prima del PDF.

OCR, collegamento Internet e licenza

MachineReader usa **Google ML Kit Text Recognition v2** e ML Kit Document Scanner. Ritaglio, correzioni e riconoscimento avvengono sul telefono: fotografie, testo e risultati OCR non vengono inviati da MachineReader ai server Google.

La libreria OCR è inclusa nell'APK. Modelli, logica e interfaccia dello scanner documenti possono essere scaricati dinamicamente da Google Play Services al primo utilizzo. ML Kit può inoltre contattare Google per aggiornamenti, correzioni, compatibilità hardware e metriche tecniche di utilizzo e prestazioni. Queste metriche non sono le fotografie né il testo riconosciuto.

ML Kit è software Google soggetto ai **Google APIs Terms of Service** e ai **ML Kit Terms of Service**; non è presentato come software open source. La documentazione Google e i relativi esempi hanno licenze separate (CC BY 4.0 e Apache 2.0). Riferimenti: <https://developers.google.com/ml-kit/terms> e <https://developers.google.com/ml-kit/vision/doc-scanner>

7. Archivio condiviso e sicurezza

L'archivio condiviso permette a più telefoni di scambiarsi clienti, macchine, letture, loghi e allegati usando un singolo file **.mrarchive**. Il file può essere salvato con il selettore Android in Google Drive, OneDrive, Dropbox o in una cartella locale condivisa.

La password comune è indispensabile. Tutti gli utenti devono digitare esattamente la stessa password. MachineReader non la invia a server e non può recuperarla: se viene dimenticata, il contenuto del file resta matematicamente illeggibile.

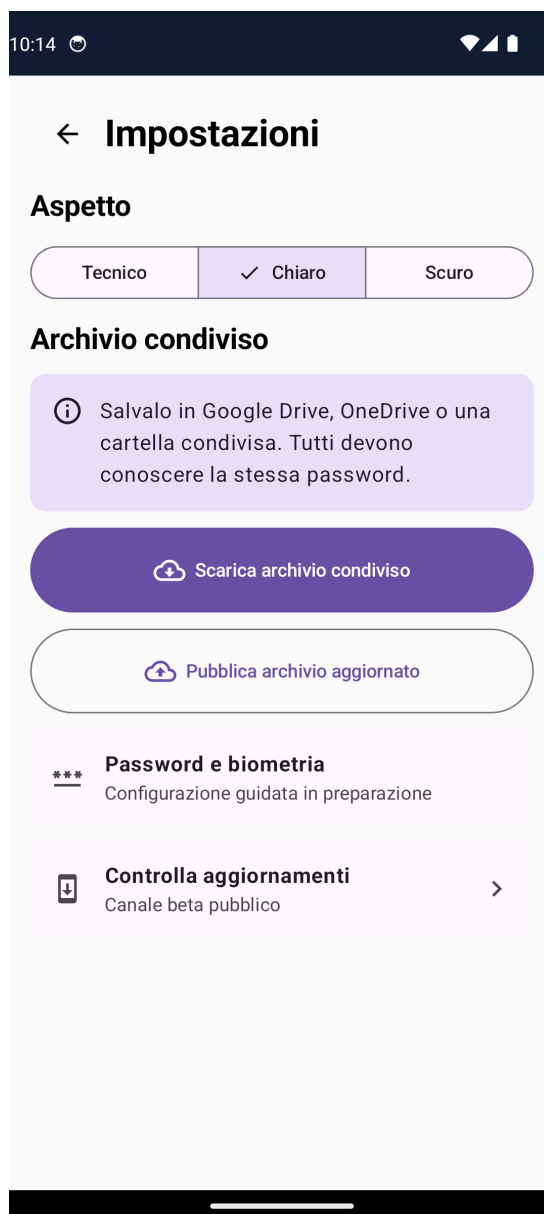
Creare e condividere un backup

- Aprire **Altro > Impostazioni** e premere **Crea backup cifrato**.
- Scegliere la cartella e il nome del file **.mrarchive**.
- Inserire una password di almeno 8 caratteri e premere **Crea**. Il file viene riempito soltanto dopo questa conferma.
- Attendere il messaggio **Backup creato correttamente**. Se si annulla prima della conferma, MachineReader prova a eliminare il file vuoto creato dal selettore Android.
- Nella finestra **Backup pronto** premere **Condividi ora**.
- Scegliere WhatsApp, email, Drive o un'altra applicazione dal pannello di condivisione Android.
- Comunicare la password con un canale separato e soltanto alla persona autorizzata.

Il destinatario deve salvare l'allegato sul telefono, aprire MachineReader, scegliere **Scarica archivio condiviso**, selezionare il file ricevuto e inserire esattamente la stessa password. Un file da 0 byte non è un backup valido: ripetere la creazione e completare il dialogo della password.

Condivisione successiva

Se si sceglie **Più tardi**, nella pagina Impostazioni rimane disponibile il pulsante **Condividi l'ultimo backup** finché l'app resta aperta.



Schermata reale della beta05: Impostazioni > Archivio condiviso.

Come condividere le modifiche

- Sul telefono che contiene i dati più recenti aprire Altro > Impostazioni.
- Premere Pubblica archivio aggiornato.
- Selezionare il file condiviso in Drive o nel servizio preferito e confermare la sostituzione.
- Digitare la password comune e premere Pubblica.
- Sugli altri telefoni premere Scarica archivio condiviso, scegliere lo stesso file e digitare la medesima password.

Regola per evitare conflitti

Prima di iniziare un lavoro premere **Scarica archivio condiviso**. Terminato il lavoro, premere **Pubblica archivio aggiornato**. Evitare che due operatori modifichino e pubblichino contemporaneamente: in questa beta l'ultimo archivio pubblicato diventa quello di riferimento.

Livelli di protezione

- Sul telefono, archivio e allegati sono cifrati con una chiave protetta dall'Android Keystore.
- Il file condiviso usa AES-256-GCM, che protegge sia la riservatezza sia l'integrità.
- La chiave del file è derivata dalla password con PBKDF2-HMAC-SHA256 e 310.000 iterazioni.
- Una password errata non apre parzialmente il file: l'importazione viene rifiutata.
- La biometria facilita l'accesso al singolo telefono, ma non sostituisce la password comune necessaria su un altro dispositivo.
- Conservare la password in un luogo sicuro separato dal telefono e comunicarla soltanto agli operatori autorizzati.

8. Aggiornamenti

MachineReader controlla le release pubbliche del progetto. Quando trova una versione più recente mostra numero, note e collegamento alla pagina di download. L'installazione resta una scelta esplicita dell'utente.

9. Temi e manuale

- Tema Tecnico: colori scuri e dati monospaziati ispirati al display.
- Tema Chiaro: maggiore leggibilità in ambienti luminosi.
- Tema Scuro: interfaccia a basso abbagliamento.
- Il pulsante ? nella barra superiore apre questa guida rapida anche senza connessione.

10. Dati dimostrativi della beta

La beta include un cliente e una macchina dimostrativi con le due fotografie fornite. Tutti gli elementi sono marcati ESEMPIO BETA e devono essere cancellati o sostituiti prima dell'uso operativo.

Checklist prima del rapporto

- Cliente e sede corretti.
- Strumento, modello e seriale corretti.
- Norma, classe e parte applicata corrette.
- Ogni valore confrontato con la fotografia.
- Unità, limiti e operatore verificati.
- Esito convalidato dall'operatore.
- Carta intestata e firma presenti.
- Backup cifrato aggiornato.